

第二问图像驱动的脑电形成模型与视觉响应表示

本文构建图像驱动的三级兴奋—抑制群体模型，将三角形边缘的空间组合、LGN中继、皮层动态和额区头皮观测连接起来。四组原始记录经独立时间块处理后保留275次试验；方向差分预测在2/4组优于零差基线。23维机制增强特征的合并留出平衡准确率为44.7%（时间块重采样95%区间40.2%–48.4%），AUC为0.468，块内置换五特征组合maxT校正 $p=0.9985$ 。这些结果评估的是候选机制的解释与预测能力，不构成真实神经源的唯一识别。

1 数据与验证设计

数据为两名受试者、两个项目的四份记录，采样率256 Hz，实际EEG通道顺序为Fz/F3/F4。左、右指三角朝向，不推定左右视野。严格主分析各组保留数量为'A1': 67, 'A2': 70, 'B1': 69, 'B2': 69。每份记录按原始事件划分五个连续块，块内单独滤波，边界保护24 s，截取 250至约800 ms，使用刺激前中位数作基线。三窗50–250、250–500、500–750 ms在机制损失中等权。外层测试块不参与模型选择，内层再留块选择时间尺度、复发强度和岭正则。内层选择JSON中的损失省略了所有候选共有的目标能量常数，因而可能为负；这些数值只用于候选排序，不是负的均方误差。Q1 before/v7仅用于已知条件描述性衔接；V7方向知情模板不进入主判别。幅值使用原始记录单位，未假定已标定为微伏。

2 形状编码与群体模型

采用COSFIRE思想的简化边缘空间组合编码[1]，从题目示意图提取三角并镜像，建立两个形状偏好模板与共同注视输入。缺角与位置打乱是计算机反事实刺激，不是新增实验。三级群体动力学采用Wilson–Cowan型E/I方程[2]，分别表示早期视觉、形状整合和额区响应，每级三个群体。LGN状态表示中继信号在预设空间通路上的投影，不声称LGN细胞本身完成三角形识别；形状偏好由后续皮层输入的空间组合权重表示。采用突触等效源而非直接把放电率当成EEG；源与头皮观测的关系参考EEG计算模型综述[3]。所有常数、拓扑和阶段名称均为候选模型假设。

$$f_j(I) = \exp \left[\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \left(\max_{\delta \in \mathcal{N}} r_{\theta_{jk}}(p_{jk} + \delta; I) + \epsilon \right) \right], \quad j \in \{L, R\}.$$

$$\tau_g \dot{g} = -g + 3f(I) \mathbf{1}_{0 \leq t < T_s}, \quad \tau_{E,s} \dot{E}_s = -E_s + \sigma(E_s - I_s + \rho W E_s + d_s - 2), \quad \tau_{I,s} \dot{I}_s = -I_s + \sigma(E_s - I_s - 2),$$

其中 $d_1 = g$ 、 $d_s = 3(E_{s-1} - E_{s-1,0})$ ， W 的对角元为0、非对角元为1/2；所有方向共享参数。

$$\tau_{e,s} \dot{u}_{e,s} = E_s - E_{s,0} - u_{e,s}, \quad \tau_{e,s} \dot{v}_{e,s} = u_{e,s} - v_{e,s}, \quad q_s = v_{e,s} - 0.7v_{i,s}, \quad \hat{y}_d = L\tilde{q}_d.$$

抑制突触使用同构方程。 $\tilde{q}$ 是在256 Hz采样率下施加与EEG一致的观测滤波和基线处理的源；神经状态本身保持因果，零相位观测滤波可产生刺激前延展。

$$\hat{L} = \arg \min_L \left\{ \frac{1}{2} \|C_y - LC_q\|_W^2 + \frac{1}{2} \|D_y - LD_q\|_W^2 + \lambda \|L\|_F^2 \right\}, \quad C_y = (y_R + y_L)/2, \quad D_y = y_R - y_L.$$

上式范数按时间窗加权；各源列在共同与差分联合设计中归一化，避免尺度改变正则含义。

$$S_\Delta = 1 - \frac{\text{MSE}(D^{obs}, D^{pred})}{\text{MSE}(D^{obs}, 0)}, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum (y - \hat{y})^2}{\sum (y - \bar{y})^2}.$$

$$LI = \frac{A_{F4} - A_{F3}}{\max(|A_{F4}| + |A_{F3}|, \epsilon_{train})}, \quad \phi = [A_{1:3}, P_{1:3}, T_{1:3}, M_{1:3}, LI, A_{F4} - A_{F3}, b_{1:6}, e_{1:3}] \in \mathbb{R}^{23}.$$

3 机制拟合与实测差异

S_Δ 的零基线对应左右无差异预测，与去均值定义的 R^2 不同。总ERP的良好拟合不能替代方向差分的留出检验。表内区间重采样已有五个时间块，属于当前记录的描述性范围，不是五项独立研究或人群置信区间。完整模型、共同响应、六时间核、平滑阶跃和慢斜坡使用同样划分；其可拟合参数数目不同，比较解释为留出预测比较，不能称为严格等自由度机制鉴别。

4 消融与参数敏感性

固定参数消融保持训练得到的观测矩阵与源归一化尺度，分别取消形状选择性、复发连接或头皮左右投影差异。其中取消复发指令同级跨群体耦合系数 $\rho=0$ ，局部E/I反馈仍保留。重新拟合消融则在同一内外层划分中重新选择其余参数，检验剩余结构是否足以补偿。取消形状选择后左右模拟相同、对称观测后F3/F4一致，是实现必须满足的结构性约束；并不因此证明实测差异必由此机制产生。对时间尺度、复发强度及F4观测行做 $\pm 20\%$ 扰动，报告留出误差变化和静息稳定性。复发强度选为0时，乘法扰动保持0，不能解释为已证明低敏感性。

5 特征表示及有效性

基础特征从250–500 ms提取三通道均值、有效正峰幅度和潜伏期。正峰要求为窗内局部极大值、幅度大于0且显著度至少为刺激前标准差的一半；无峰记缺失，训练中位数补缺并保留缺失标记。侧化指数使用训练分母10%分位数稳定。机制特征把未知试次投影到训练拟合的共同和方向差分模板，保存各通道两项投影系数及残差RMS，共23维。它不需要未知试次的真实方向。模型时间窗特征不等于已确认的P300来源。

加入机制相对空间特征的BA差为-2.2%，成对时间块重采样区间为[-4.9%, +0.3%]。扣除刺激前可线性预测部分后，BA为48.5%、AUC为0.496。Precision、Recall和F1以右刺激为正类。PCA只用固定前四块拟合，不能据散点分离程度作显著性判断。

6 统计检验与迁移

执行1999次“记录 $\times$ 时间块”内标签置换；每次重新选择机制参数、拟合模板与分类器。五项特征组合的BA采用maxT校正，并补充199次记录内非零循环移位。循环移位后若某留出块只剩一类，按预先规定的可估计条件重新抽取，故该检验为条件随机化敏感性分析。判别区间对已经生成的折外

预测进行时间块重采样，没有在每次重采样中重新训练；它不包含完整的模型训练不确定性。maxT覆盖本次五个特征组合，不覆盖此前反复开发过的全部模型，也不自动校正跨数据组选择。另提供同项目 $A \rightarrow B$ 与 $B \rightarrow A$ 迁移，不使用测试受试者的均值或尺度拟合标准化。仅两名受试者，迁移结果不能外推为人群泛化。

7 五项命题的证据判定

三路额区EEG、未知真实头模型和缺少同步眼位/EOG，使视觉源、眼动和任务准备的贡献不能唯一分解。本研究的贡献是可计算、可消融、可验证的候选形成模型与明确的试次特征；证据不足的命题保留其不确定性。

8 复现

完整运行：python -B Q2/main.py。重绘及生成论文文字：python -B Q2/main.py -redraw。快速检查使用-quick，不可将其低置换次数结果替代正式分析。全部新文件直接位于q2_result根目录。Q2_运行清单.json保存版本与哈希，Q2_结果复核.json保存从逐试次输出重算指标的核验结果。

9 核心结果表

表 1: 机制留出差分收益

dataset	S_delta	S_low	S_high
A1	0.0581	-0.4743	0.1474
A2	-0.0842	-1.0452	0.4769
B1	-0.0176	-0.0699	-0.0004
B2	0.2562	-1.1102	0.5607

表 2: 合并特征判别

features	BA	AUC	block_permutation_maxT_p
amplitude	0.5161	0.5337	0.7130
peak_latency	0.4690	0.4663	0.9880
spatial	0.4693	0.4721	0.9870
mechanism	0.4471	0.4679	0.9985
covariance	0.4692	0.4770	0.9880
past_only	0.5242	0.4851	—
previous_cue	0.5448	0.5013	—
post_given_past	0.4847	0.4957	—

表 3: 模型参数与来源

parameter	value	source
tau_LGN	$20 \times \text{scale}$	模型假设
tau_E	$20, 40, 80 \times \text{scale}$	模型假设
tau_I	$40, 80, 160 \times \text{scale}$	模型假设
tau_syn_E	$25, 50, 100 \times \text{scale}$	模型假设
tau_syn_I	$75, 150, 300 \times \text{scale}$	模型假设
w_EE, w_EI, w_IE, w_II	1, 1, 1, 1	模型假设
feedforward, input	3, 3	模型假设
bias, inhibitory_weight	-2, 0.7	模型假设
scale	0.75, 1, 1.25	训练内留块选取
recurrence	0, 0.1, 0.2	训练内留块选取
lambda	0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100	训练内留块选取
L	岭回归; 不反演解剖坐标	仅训练ERP估计
duration	52/256; 实测另有53/256	事件记录代表值
geometry	题图像素、镜像; 不等于实际视角	题图及模型构造
fs, bandpass, notch	256; 0.1–30; 60 (Q=30)	采样率实测; 滤波固定
guard, baseline	24 s; 刺激前250 ms中位数	固定方案
LDA_shrinkage	0.8	固定, 未按测试分数优化

表 4: 逐条件逐通道留出指标五块算术平均

dataset	condition	channel	RMSE	R2	Corr
A1	Left	F3	71.8321	-15.5980	-0.3312
A1	Left	F4	79.9133	-10.6265	-0.0694
A1	Left	Fz	12.1778	-1.5281	0.0438
A1	Right	F3	90.5800	-7.5708	0.0616
A1	Right	F4	89.0041	-6.8726	0.0603
A1	Right	Fz	14.3863	-2.2508	-0.1890
A2	Left	F3	63.2921	-2.6590	0.5994
A2	Left	F4	52.0139	-0.1444	0.6130
A2	Left	Fz	30.6667	0.3694	0.6597
A2	Right	F3	79.0016	-2.2690	0.6390
A2	Right	F4	62.4172	0.1569	0.6257
A2	Right	Fz	46.0499	0.0426	0.6210
B1	Left	F3	33.4349	-0.6002	-0.0113
B1	Left	F4	79.7048	-2.6489	-0.4062
B1	Left	Fz	40.4265	-6.9232	-0.2117
B1	Right	F3	47.4319	-7.6929	-0.2867
B1	Right	F4	60.2999	-6.3619	-0.3848
B1	Right	Fz	55.3930	-8.6068	0.0472
B2	Left	F3	111.3925	-3.2153	-0.0089
B2	Left	F4	115.8238	-3.6109	0.2033

dataset	condition	channel	RMSE	R2	Corr
B2	Left	Fz	87.7644	-3.9591	0.2524
B2	Right	F3	84.4449	-3.3852	0.3485
B2	Right	F4	98.1022	-0.6963	0.4842
B2	Right	Fz	71.9543	-0.5764	0.4925

表 5: 特征定义

feature	dimension	meaning
amplitude	3	关键窗有符号均值
positive_peak	3	有效正峰幅值；不自动称为P300
latency	3	有效峰潜伏期；无峰记缺失
missing_flag	3	缺失标记；填充值仅由训练折估计
LI	1	稳定化窗口侧化指数
lateral_difference	1	有符号空间差值
mechanism_projection	6	条件未知也能计算；不是源定位
mechanism_residual	3	前向模板不能解释的剩余波动
covariance_baseline	24	旧空间协方差基线
past_only	18	仅刺激前信号
previous_cue	1	序列对照；不使用当前方向
post_given_past	23	扣除过去线性可预测信息

参考文献

图 1: 图1 图像驱动的脑电形成路径。上排为题图三角及构造的反事实形状，数值为模型输入响应；下排为共享动力学和观测关系。

图 2: 图2 A1描述标定模型中，同一个左形状偏好群在左右刺激下的三级E/I及突触响应。右形状偏好群呈镜像互换；完整九群体状态存入NPZ，曲线均为模型内部量。

图 3: 图3 A1左右ERP。上排为同样本描述拟合，下排为五个测试块预测与实测均值的等权汇总；实线为实测、虚线为模型。

图 4: 图4 四组右减左差分留出预测。阴影为按块并在块内按方向重采样的实测点态95%区间，不是同时置信带或模型预测区间。

图 5: 图5 F4 F3和稳定化LI。时变曲线比较实测与模型，箱线图为试次窗口LI；图中分母稳定项采用描述性全数据值，分类使用训练折值。

图 6: 图6 重拟合消融、固定参数干预、参数扰动与差分预测收益。保留负收益，干预效应只作为候选模型内证据。

图 7: 图7 A1训练参考PCA、留出BA、机制特征混淆矩阵和置换分布。PCA训练与测试点使用不同标记，显著性来自完整验证流程。